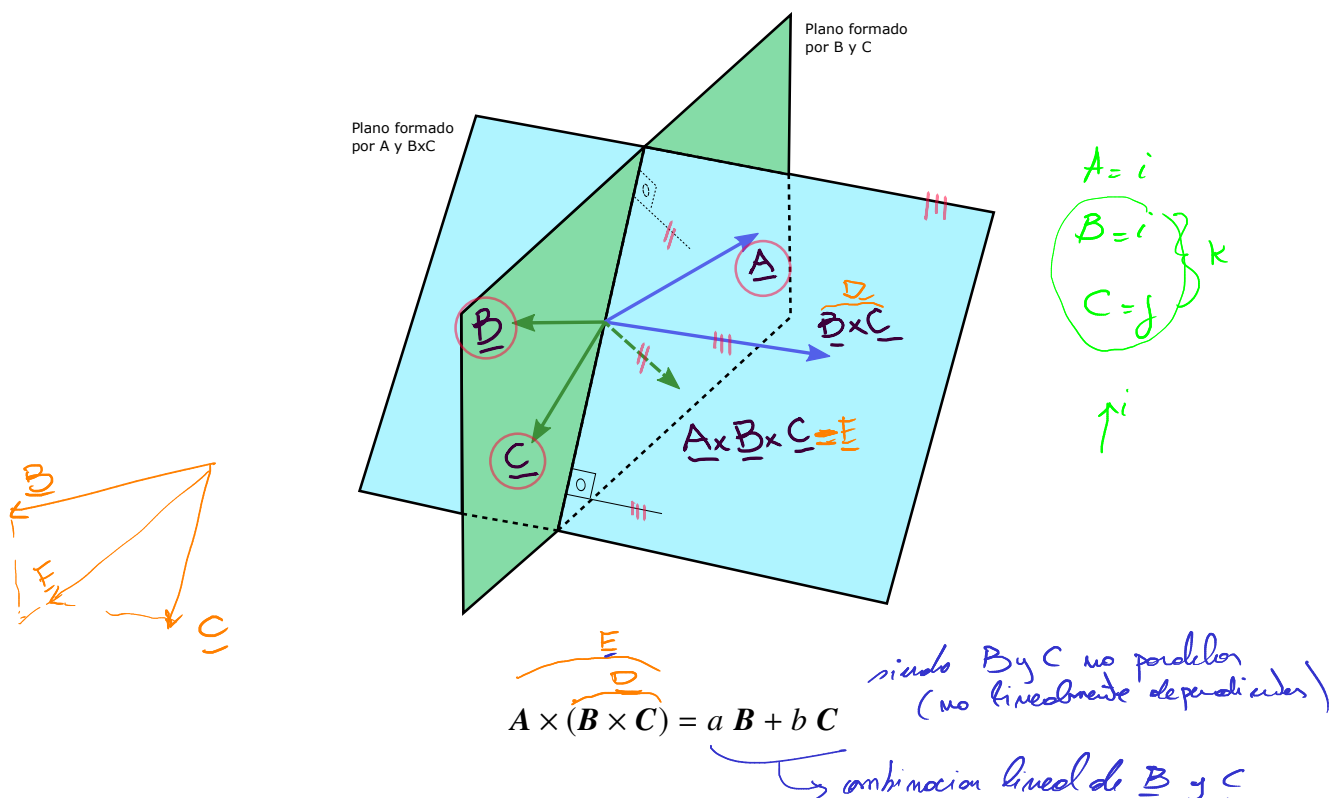


Guía 2 - Ejercicio 3

Demostrar en forma vectorial la siguiente identidad:

$$A \times (\overbrace{B \times C}^D) = (A \cdot C) B - (A \cdot B) C$$



El producto triple vectorial es una operación lineal entre los vectores (y en correspondencia, entre sus componentes), y por lo tanto se puede escribir que:

$$A \times (B \times C) = \overbrace{a(A, C)}^{\text{Función escalar y lineal}} B + \overbrace{b(A, B)}^{\text{Función escalar y lineal}} C$$

Considerando las características de la expresión anterior, la combinación lineal entre los vectores más general es:

$$a(A, C) = \overbrace{\lambda}^{\text{Constante}} (A \cdot C)$$

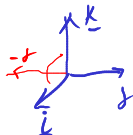
$$b(A, B) = \overbrace{\mu}^{\text{Constante}} (A \cdot B)$$

$\lambda (A_x C_x + A_y C_y + A_z C_z)$

Por lo tanto se puede escribir la identidad de la siguiente forma:

$$\underline{A \times (B \times C) = \lambda (A \cdot C) B + \mu (A \cdot B) C}$$

$\underline{e_x, e_y, e_z}$
 $\underline{i, j, k}$



$\uparrow$ $\forall$ vector $\underline{A}, \underline{B}$ y $\underline{C}$

Como esta expresión tiene que ser válida para cualquier conjunto de tres vectores, se puede seleccionar algunos adecuados para definir las constantes λ y μ :

- Con $\underline{A} = \underline{i}$, $\underline{B} = \underline{i}$ y $\underline{C} = \underline{j}$:

$$A \times (B \times C) = \underbrace{i \times (i \times j)}_{-j} = \lambda \underbrace{(i \cdot j)}_0 i + \mu \underbrace{(i \cdot i)}_1 j \Rightarrow -j = \mu j \Rightarrow \mu = -1$$

- Con $\underline{A} = \underline{j}$, $\underline{B} = \underline{i}$ y $\underline{C} = \underline{j}$:

$$A \times (B \times C) = \underbrace{j \times (i \times j)}_i = \lambda \underbrace{(j \cdot j)}_1 i + \mu \underbrace{(j \cdot i)}_0 j \Rightarrow i = \lambda i \Rightarrow \lambda = 1$$

Reemplazando las constantes se obtiene:

$$\boxed{A \times (B \times C) = (A \cdot C) B - (A \cdot B) C}$$